DOCUMENTO OFICIAL DE OPERACIÓN

56
TRÓPICO
RESTAURANTE

Manual de Usuario SGRH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos, Asistencias, Mermas y Cálculo de Nóminas

- Reloj Checador con PIN y Teclado
- Pre-Nómina y Recibos Oficiales
- Vacaciones LFT (Vacaciones Dignas)
- Reportes y Exportación Excel BOM

ESTABLECIMIENTO
Trópico 56 Restaurante

VERSIÓN DE SISTEMA
v1.2.0 Relacional MySQL

DESTINATARIOS
Administración y Operación

Control Documental e Índice General

01

Historial de Revisiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
V1.2.0	1 de Octubre, 2026	Actualización integral: reloj checador digital con búsqueda y cierre seguro, automatización de retardos/salidas según horario de expediente, gestión y compensación de horas extras, bloqueo estricto de asistencias por nómina cerrada, cálculo de vacaciones con descanso excluido y recibos de nómina en media carta.	Equipo de Desarrollo y Capital Humano
V1.0.0	21 de Septiembre, 2026	Emisión inicial del manual operativo integral del SGRH Trópico 56.	Equipo de Desarrollo y Capital Humano

Contenido del Manual

SECCIÓN	MÓDULO O TEMA DESARROLLADO	PÁGINA
01	Control Documental, Alcance e Índice General	2
02	Introducción, Arquitectura Tecnológica y Requisitos de Acceso	3
03	Seguridad, Autenticación y Matriz de Roles (RBAC)	4
04	Navegación, Entorno Visual (App Shell) e Iconografía Minimalista	5
05	Módulo 1: Panel General (Dashboard) y Módulo 2: Puestos y Departamentos	6
06	Módulo 3: Directorio de Colaboradores (Expediente Digital, Altas y Bajas)	7
07	Módulo 4: Control de Asistencias, Reloj Checador Modal y Pase de Lista	8
08	Módulo 5: Vacaciones (Ley Federal del Trabajo - Vacaciones Dignas)	9
09	Módulo 6: Incidencias, Mermas Operativas y Esquemas de Amortización	10
10	Módulo 7: Gestión y Cálculo de Nóminas (Pre-Nómina Interactiva y Recibos)	11
11	Módulo 8: Centro de Reportes, Filtros y Exportación a Microsoft Excel BOM	12
12	Módulo 9: Gestión de Usuarios y Módulo 10: Configuración y Respaldos	13
13	Preguntas Frecuentes, Solución de Problemas (Troubleshooting) y Glosario	14

Nota de Confidencialidad: La información procesada por el SGRH comprende datos salariales, fiscales y personales protegidos. Su uso es exclusivo para el personal autorizado de Trópico 56 Restaurante.

Introducción y Requisitos del Sistema

02

Propósito del Sistema

El **Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) de Trópico 56** centraliza el control de asistencias con PIN, la gestión de mermas y roturas, el cálculo integral de nóminas semanales/quincenales, y el cumplimiento estricto de la Ley Federal del Trabajo de México (Vacaciones Dignas).

Cero
RETARDO NO REGISTRADO

100%
AMORTIZACIÓN DE MERMAS

LFT
VACACIONES DIGNAS

Requerimientos Técnicos

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO	RECOMENDACIÓN ÓPTIMA
Navegador Web	Google Chrome 90+, Microsoft Edge 90+, Firefox 88+	Google Chrome o Microsoft Edge actualizado a la última versión.
Resolución	1024 x 768 píxeles (Escritorio) o Móvil 360px	1920 x 1080 píxeles para vista óptima de Pre-Nómina masiva.
Servidor	Node.js v16.x o superior	Node.js v20.x LTS con base de datos MySQL 8.0+.
Conectividad	Red Local (LAN) o Acceso Localhost en Servidor	Conexión Ethernet cableada para la terminal de pase de lista.

Puesta en Marcha Rápida (Windows)

1

Ejecutar Lanzador
Hacer doble clic sobre el archivo `SGRH - Trópico 56.bat` en la carpeta raíz.

2

Arranque Automático
La consola iniciará la conexión con la base de datos MySQL y el servidor Express en el puerto 3000.

3

Navegación Directa
El navegador predeterminado se abrirá de forma automática en `http://localhost:3000`.

Arquitectura Ligera: Aplicación SPA sin frameworks pesados, con diseño responsivo móvil/escritorio, MySQL relacional y conexión con pool optimizado.

Seguridad, Autenticación y Matriz de Roles

03

Inicio de Sesión y Credenciales Iniciales

El acceso requiere credenciales validadas mediante JSON Web Tokens (JWT) con sesión activa de 24 horas y contraseñas protegidas por cifrado unidireccional bcrypt.

PERFIL / ROL	USUARIO	CONTRASEÑA INICIAL	PROPÓSITO Y ALCANCE
ADMINISTRADOR	`admin`	`admin123`	Control total del sistema, nóminas, configuración, auditoría y respaldos.
ESTÁNDAR	`estandar`	`tropico123`	Operación de asistencias, checador, consulta de colaboradores y mermas.

Matriz de Permisos por Rol (RBAC)

MÓDULO O FUNCIONALIDAD	ROL ADMINISTRADOR	ROL ESTÁNDAR
Panel General (Dashboard) y Métricas	ACCESO TOTAL	ACCESO TOTAL
Reloj Checador (PIN) y Pase de Lista	ACCESO TOTAL	ACCESO TOTAL
Plantilla de Colaboradores (Directorio)	ACCESO TOTAL	LECTURA Y ALTA
Baja Definitiva de Colaboradores	PERMITIDO	RESTRINGIDO
Puestos y Departamentos (Salarios Base)	CREACIÓN / EDICIÓN	SOLO LECTURA
Incidencias y Mermas (Cargos y Cuotas)	ACCESO TOTAL	REGISTRO INICIAL
Gestión de Nóminas (Pre-Nómina y Cierre)	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO
Emisión e Impresión de Recibos de Pago	PERMITIDO	RESTRINGIDO
Centro de Reportes y Descarga Excel BOM	ACCESO TOTAL	FILTRO BÁSICO
Administración de Usuarios y Privilegios	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO
Configuración, Respaldos y Mantenimiento	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO

Recomendación de Seguridad: Se aconseja modificar las contraseñas iniciales de inmediato desde el módulo de *Configuración > Mi Perfil*.

Entorno Visual e Iconografía Minimalista

04

Estructura de la Interfaz (App Shell)

El sistema opera bajo un entorno unificado compuesto por tres áreas de interacción permanente:

Distribución de Pantalla de la Aplicación SGRH



Glosario de Iconos Vectoriales del Sistema

El sistema prescinde totalmente de emoticonos. Utiliza símbolos vectoriales estandarizados de alta precisión:

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO OPERATIVO
	Dashboard	Panel general de KPIs y resumen del día.
	Colaboradores	Expediente, altas y administración de plantilla.
	Reloj Checador	Registro con PIN de entrada o salida.
	Pase de Lista	Matriz masiva diaria de turnos.

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO OPERATIVO
	Nóminas	Pre-nómina, retenciones y recibos.
	Incidencias	Roturas de equipo, mermas y cuotas.
	Vacaciones	Solicitudes y cómputo de Ley (LFT).
	Reportes	Descargas analíticas a Microsoft Excel.

Módulo 1: Dashboard y Módulo 2: Departamentos

05

Módulo 1: Panel General (Dashboard)

El Dashboard ofrece un panorama instantáneo del estado operativo del restaurante con cuatro indicadores cardinales:

Colaboradores en Nómina Activa
Total de trabajadores en estado *Activo* con contrato vigente listos para programación de turnos y pago.

Porcentaje de Asistencia Diaria
Proporción de empleados que han marcado asistencia el día en curso frente al total esperado de la plantilla.

Monto en Mermas por Recuperar
Suma acumulada de saldo pendiente en cuotas por roturas o pérdidas imputadas al personal.

Proyección de Nómina del Periodo
Estimación del total neto a pagar considerando sueldos base, bonos y deducciones aplicadas.

Módulo 2: Puestos y Departamentos

Define la estructura organizativa de Trópico 56. Cada puesto cuenta con un salario diario base sugerido vinculado automáticamente al registrar colaboradores.

DEPARTAMENTO	PUESTO CLAVE	SALARIO BASE SUGERIDO	TIPO DE TURNO
Cocina	Chef de Partida / Cocinero A	$450.00 MXN / día	Matutino / Vespertino
Barra	Bartender Titular / Mixólogo	$400.00 MXN / día	Vespertino / Nocturno
Salón y Servicio	Capitán de Meseros / Mesero	$320.00 MXN / día + Propinas	Rolado
Administración	Gerente Operativo / Compras	$650.00 MXN / día	Tiempo Completo

Procedimiento para Crear o Editar un Puesto:

1. **Nuevo Puesto**
Hacer clic en el botón **Nuevo Puesto** en la barra superior del módulo.

2. **Definir Datos**
Indicar nombre del puesto, seleccionar departamento padre y definir salario diario base.

3. **Guardar Cambios**
Guardar el registro para que quede inmediatamente disponible en el catálogo de personal.

Módulo 3: Directorio de Colaboradores

06

Expediente Digital del Trabajador

El expediente digital centraliza la información laboral, legal y fiscal del colaborador, sirviendo como fuente única de verdad para la nómina y reportes oficiales.

CAMPO DE REGISTRO	FORMATO / VALIDACIÓN	IMPACTO EN EL SISTEMA
Código de Empleado	Numérico o Alfanumérico (ej. `EMP-001`)	Identificador único para el Reloj Checador y asignación de incidencias.
Nombres y Apellidos	Texto completo oficial	Impresión en contratos, listas de asistencia y recibos de pago.
RFC / CURP / NSS	Validación oficial mexicana (SAT / IMSS)	Requisitos indispensables para timbrado y reportes fiscales en Excel.
Fecha de Ingreso	Formato `AAAA-MM-DD`	Determina el cómputo automático de antigüedad para Vacaciones Dignas (LFT).
Salario Diario Base	Valor monetario decimal (MXN)	Cálculo de percepciones ordinarias, horas extra y prima vacacional.
Horario Oficial (Entrada / Salida)	Formato 24h (ej. `09:00 - 17:00`)	Base para cálculo automático de retardos, salidas anticipadas y horas extras.
Día de Descanso Semanal	Día de la semana (por defecto *Domingo*)	Excluido automáticamente en las solicitudes de vacaciones según la LFT.
PIN de Checador	Clave numérica secreta (4 dígitos)	Autenticación y marcaje rápido e individual en el Reloj Checador modal.
Estatus Laboral	*Activo*, *Inactivo*, *Vacaciones*, *Permiso*	Filtra la inclusión en el pase de lista y nómina semanal/quincenal.

Gestión de Bajas Operativas

Baja desde Formulario de Edición

Al cambiar a **Inactivo**, se solicita la *Fecha de Baja*. Esto congela el cómputo de vacaciones y previene pagos subsecuentes.

Baja Rápida por Acción Directa

El botón de baja rápida en la tabla abre confirmación solicitando fecha efectiva, preservando todo el historial contable.

Integridad Referencial: Los colaboradores no se eliminan físicamente de la base de datos MySQL; pasan a estado inactivo para proteger los registros fiscales.

Módulo 4: Control de Asistencias y Checador

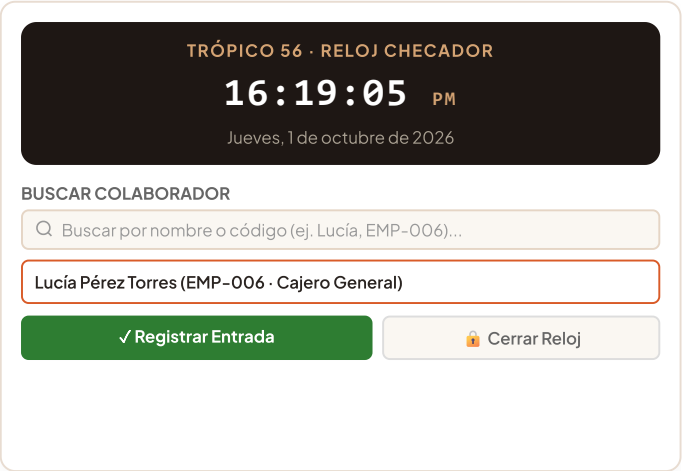
07

Reloj Checador Digital en Vivo y Modo Kiosco

Accesible desde la barra superior. Funciona como terminal táctil de marcaje en tiempo real con segundero continuo y cierre protegido para prevenir salidas no autorizadas.

Flujo de Marcaje y Seguridad:

- **Buscador Reactivo:** Localiza al colaborador al instante tecleando su nombre, apellido o código oficial (ej. `EMP-006`).
- **Horario Asignado:** Al seleccionar al trabajador, el sistema muestra en pantalla su horario de expediente y determina si marca *Entrada* o *Salida*.
- **Cómputo Automático:** Evalúa la puntualidad registrando *Retardo* o *Salida Anticipada* si difiere del horario oficial asignado.
- **Cierre Seguro Kiosco:** El botón *Cerrar Reloj* exige validación con usuario y contraseña del supervisor para salir del modo de marcaje.



Pase de Lista, Horas Extra y Bloqueo por Nómina Cerrada

El sistema admite registro diario individual o **Pase de Lista Diario** con la función *"Marcar Todos Presentes"* (rellena turnos con los horarios oficiales de cada empleado). En la edición de turnos, el administrador gestiona las horas extras con tres modalidades:

1. Aprobadas para Pago
Horas completas autorizadas post-salida; se liquidan en nómina con recargo del 200% legal.

2. Compensación de Retardo
El colaborador repone horas adeudadas por retardo o permiso; regulariza a *Presente* sin costo de nómina.

3. Festivo Laborado (LFT)
Checkbox de día inhábil; calcula pago extraordinario al doble conforme al Art. 75 de la LFT.

FECHA	EMPLEADO	PUESTO Y ÁREA	HORARIO	ESTATUS	HORAS EXTRA	ACCIÓN
2026-10-03 🔒 CERRADA	**Carlos Ramírez** EMP-003	Capitán de Meseros Servicio y Salón	09:00 - 17:00	PRESENTE	1 hrs APROBADO	🔒 VER / BLOQUEADO
2026-10-03 🔒 CERRADA	**Sofía Mendoza** EMP-004	Mesero / Host Servicio y Salón	09:00 - 17:00	PRESENTE	-	🔒 VER / BLOQUEADO
2026-10-03 🔒 CERRADA	**Valeria Castillo** EMP-002	Bartender / Mixólogo Barra y Coctelería	--:-- - --:--	VACACIONES	-	🔒 VER / BLOQUEADO

🔒 **Integridad Contable:** Al cerrar una nómina, las asistencias de esas fechas quedan bloqueadas irreversiblemente (insignia 🔒 *CERRADA* y botón 🔒 *Ver / Bloqueado*). No se permite alteración alguna en la interfaz ni a través de la API.

Módulo 5: Vacaciones (Ley Federal del Trabajo)

08

$ Motor de Vacaciones Dignas (México)

El sistema incorpora de forma nativa la reforma legal de **Vacaciones Dignas**. Calcula automáticamente la antigüedad de cada colaborador según su fecha de ingreso:

AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS	DÍAS DE VACACIONES PAGADAS	PRIMA VACACIONAL MÍNIMA	BASE DE APLICACIÓN
Año 1	12 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir primer aniversario
Año 2	14 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir segundo aniversario
Año 3	16 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir tercer aniversario
Año 4	18 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir cuarto aniversario
Año 5	20 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir quinto aniversario
De 6 a 10 años	22 días laborables	25% sobre sueldo diario	Incremento bianual según LFT
De 11 a 15 años	24 días laborables	25% sobre sueldo diario	Incremento bianual según LFT

Ciclo de Solicitud y Exclusión Automática de Descansos

1

Selección y Saldo LFT

Al elegir al colaborador, el modal muestra su antigüedad, días ganados por LFT, días disfrutados y saldo pendiente en tiempo real.

2

Exclusión de Descanso

Al elegir fechas, el sistema descuenta automáticamente el día de descanso del expediente (ej. domingo) computando solo días hábiles de ley.

3

Prima y Carga en Nómina

Se aplica la prima legal (mínimo 25%) y el sistema transfiere de forma automática los importes devengados a la Pre-Nómina del periodo.

✓ **Cálculo Legal de Prima Vacacional y Días Hábiles:** Fórmula legal: `(Días Hábiles Solicitados) × (Salario Diario Base) × (% Prima / 100)`. El día de descanso semanal está remunerado en el salario ordinario, por lo que nunca se descuenta del saldo de vacaciones.

Módulo 6: Incidencias y Mermas Operativas

09

Control de Roturas, Daños y Faltantes de Caja

Permite registrar mermas operativas (rotura de loza, cristalería, descuadres de caja o extravío de equipo), acordando deducciones en nómina o liquidación anticipada en efectivo:

Saldo Pendiente
INCIDENCIAS ACTIVAS POR RECUPERAR

Total Recuperado
DESCONTADO EXITOSAMENTE EN NÓMINA

Total Histórico
ACUMULADO GLOBAL DE MERMAS

FECHA	COLABORADOR	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	CUOTAS / DESC.	SALDO PEND.	ESTATUS	ACCIONES
2026-10-05	**Lucía Pérez** EMP-006 · Cajero	DESCUADRE EN CAJA	Faltante en corte de arqueo	$100.00	1 cuota de $100	$100.00	PENDIENTE	LIQUIDAR
2026-08-05	**Sofía Mendoza** EMP-004 · Mesero	CRISTALERÍA ROTA	Rotura involuntaria de 6 copas	$450.00	2 cuotas de $225	$0.00	LIQUIDADO	SALDADO

Ciclo de Amortización y Liquidación Anticipada

1. **Registro de Incidencia**
   Se detalla el concepto, monto total, responsable y número pactado de cuotas de descuento.

2. **Descuento en Nómina**
   En cada periodo de nómina se retiene la cuota correspondiente reduciendo el saldo automáticamente.

3. **Botón Liquidar**
   Si el colaborador abona en efectivo en caja, el botón *Liquidar* salda la deuda al instante.

Límites Legales de Retención (LFT Art. 110): Los convenios de pago y descuentos aplicados nunca vulneran el salario mínimo legal garantizado del colaborador.

Módulo 7: Gestión y Cálculo de Nóminas

10

$ Pre-Nómina Dinámica y Cierre de Periodos

Mediante el botón **+ Calcular Pre-Nómina**, el sistema consolida automáticamente asistencias, horas extras autorizadas, festivos laborados y cuotas de mermas:

Percepciones Computables:

- **Sueldo Base:** `Días Trabajados × Salario Diario Base`.
- **Horas Extra:** Horas completas autorizadas (pago al 200%).
- **Festivos Laborados:** Remuneración doble según Art. 75 LFT.
- **Prima Vacacional:** 25%+ sobre días disfrutados en el ciclo.
- **Bonos y Premios:** Asistencia, puntualidad o comisiones.

Deducciones Aplicables:

- **Cuota de Mermas:** Parcialidad de cargos por rotura o faltantes.
- **Seguridad Social:** Aportación del trabajador al IMSS.
- **Impuesto (ISR):** Retención gravable conforme a tabuladores.

TRÓPICO 56 RESTAURANTE

RECIBO OFICIAL DE NÓMINA · FORMATO MEDIA CARTA

Colaborador: Carlos Mendoza (Cocina)
RFC: MEGC900101XYZ · **NSS:** 12345678901

Sueldo Base (7 días)	$3,150.00
Horas Extras Aprobadas (2 hrs)	$187.50
Bono de Productividad	$250.00
(-) Cuota Merma Cristalería	-$100.00
(-) Retención IMSS / ISR	-$165.20
TOTAL NETO A PAGAR:	**$3,322.30 MXN**

Firma de Conformidad del Colaborador

Historial de Periodos, Recibos Media Carta y Bloqueo

Al pulsar **Guardar y Cerrar Nómina**, el periodo pasa al *Historial de Periodos Procesados* con estatus `• CERRADA` y se detonan dos procesos clave:

1. Recibos Media Carta (Statement)
Emisión de recibos en formato estándar **5.5" × 8.5"** (dos por hoja carta), listos para firma y entrega al personal.

2. Bloqueo Inmutable de Asistencias
Se congela el pase de lista y edición individual de las fechas cerradas (botón 🔒 *Ver / Bloqueado*) protegiendo el cuadre contable.

Módulo 8: Centro de Reportes e Inteligencia

11

Catálogo de Reportes Analíticos

El sistema proporciona 5 reportes estratégicos con filtros dinámicos por fecha y accesos rápidos (*Este Mes*, *Mes Anterior*, *Últimos 30 Días*, *Año Actual*, *Todo*):

REPORTE	CONTENIDO PRINCIPAL	COLUMNAS CLAVE	USO CONTABLE
1. Plantilla de Personal	Directorio completo con datos fiscales (RFC, CURP, NSS), puestos y fechas de baja.	14 columnas	Auditoría y padrón IMSS
2. Asistencias y Retardos	Bitácora detallada de entradas, salidas, retardos y horas extras por día.	12 columnas	Supervisión operativa
3. Incidencias y Mermas	Registro de cargos por rotura, cuotas pactadas, amortizaciones y saldos.	10 columnas	Control de costos y mermas
4. Nóminas (Resumen)	Totales agregados de percepciones, deducciones y neto dispersado por periodo.	9 columnas	Dispersión bancaria y flujo
5. Desglose de Nómina	Matriz analítica individualizada con cada concepto devengado y retenido.	**26 columnas**	Contabilidad y finiquitos

Compatibilidad con Microsoft Excel (UTF-8 con BOM)

Todos los reportes descargados incorporan la cabecera **UTF-8 BOM (`\uFEFF`)**. Esto garantiza que al abrir los archivos CSV en Microsoft Excel, las tildes y caracteres como la **ñ** se visualicen perfectamente sin caracteres deformados.

> **Desglose Detallado de 26 Columnas:** El reporte número 5 desglosa: Código, Nombre, Departamento, Puesto, RFC, CURP, NSS, Salario Diario, Días Trabajados, Sueldo Base, Horas Extra, Importe Horas Extra, Días Festivos, Importe Festivos, Bonos, Comisiones, Prima Vacacional, Aguinaldo, Total Percepciones, Cuota Incidencias, Retención IMSS, Retención ISR, Otras Deducciones, Total Deducciones, Neto a Pagar y Estatus de Pago.

Módulo 9: Usuarios y Módulo 10: Configuración

12

Módulo 9: Gestión de Usuarios

Permite dar de alta nuevas cuentas, modificar roles (*Administrador* o *Estándar*), activar o desactivar operadores y reiniciar contraseñas olvidadas.

Módulo 10: Respaldos y Mantenimiento de Datos

Garantiza la continuidad operativa mediante tres mecanismos de administración de la base de datos:

1. Generación de Respaldos
Descarga un archivo **SQL** o **JSON** con el contenido íntegro de tablas, asistencias y nóminas.

2. Restauración Segura
Permite subir un respaldo previo (hasta 20 MB) para recuperar el sistema en caso de contingencia.

3. Reinicio Controlado
Función protegida que regenera las tablas de fábrica con la clave `BORRAR_TODO_TROPICO_56`.

Política de Respaldo Recomendada: Se aconseja generar y guardar una copia de respaldo en formato **SQL** cada semana después de cerrar nómina en un almacenamiento externo seguro.

Resolución de Problemas y Glosario

13

Guía de Solución de Problemas Comunes (Troubleshooting)

SITUACIÓN DETECTADA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La asistencia muestra botón "🔒 Ver / Bloqueado"	La fecha del registro pertenece a un periodo de nómina con estatus *CERRADA*.	Mecanismo de seguridad contable activo. Los registros de periodos cerrados son inmutables para garantizar auditorías fiscales.
Al hacer clic en "Cerrar Reloj" solicita usuario y contraseña	Medida de protección activa en modo terminal o kiosco táctil.	Ingrese credenciales de un usuario administrador u operador autorizado para salir de la pantalla de marcaje.
La solicitud de vacaciones descuenta menos días de los calendáricos	El sistema excluye automáticamente el día de descanso semanal registrado en el expediente (ej. domingo).	Comportamiento legal estricto. La LFT estipula que las vacaciones se computan únicamente sobre días laborables.
No se reflejan horas extras en el cálculo de la nómina	Las horas extras están en modalidad *"Compensación de Retardo"* o *"Rechazadas"*.	Para generar pago al 200%, edite la asistencia y seleccione *"Aprobadas para Pago en Nómina"*.
El navegador muestra una versión anterior en pantalla	Memoria caché persistente del navegador web.	Presionar `Ctrl + F5` para recargar forzadamente el sistema y descargar los archivos actualizados.

Glosario Operativo de Términos

- **SGRH:** Sistema de Gestión de Recursos Humanos de Trópico 56 Restaurante.
- **LFT / Vacaciones Dignas:** Legislación laboral mexicana que garantiza un mínimo de 12 días laborables con prima del 25%+.
- **Bloqueo de Nómina Cerrada:** Candado de integridad que congela asistencias de un ciclo cerrado para impedir alteraciones.
- **Compensación de Horas Extra:** Modalidad para saldar retardos o permisos con tiempo post-salida sin costo adicional en nómina.
- **Kiosco de Reloj Checador:** Interfaz de marcaje continuo en tiempo real con salida restringida por credenciales de supervisor.
- **Recibo Media Carta:** Formato estandarizado de recibo de nómina (5.5" × 8.5") con firmas de conformidad y desglose de ley.
- **UTF-8 con BOM:** Estándar de codificación de texto que garantiza la lectura perfecta de tildes y eñes en Microsoft Excel.

Trópico 56 Restaurante: Manual de Usuario Oficial · Todos los derechos reservados · Desarrollado para la optimización y dignificación de la gestión del capital humano.